

Un modelo presa-depredador tipo Leslie-Gower con respuesta funcional sigmoidea

Yerson Danilo Chilito Inga

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

**FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA
EDUCACIÓN**

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

POPAYÁN, CAUCA

2025

Un modelo presa-depredador tipo Leslie-Gower con respuesta funcional sigmoidea

Yerson Danilo Chilito Inga

ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE GRADO

Presentado como requisito para optar al título de

Matemático

Director

Dr. Jhon Jairo Pérez

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

**FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA
EDUCACIÓN**

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

POPAYÁN

2025

Índice general

Índice general	III
1. Introducción	1
2. Marco Teórico	3
2.1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOs)	3
2.1.1. Conceptos Clave en Análisis Cualitativo	4
2.1.2. Teoremas y Técnicas Avanzadas	5
2.2. Bifurcaciones	6
2.3. Modelos Ecológicos	7
2.3.1. Crecimiento Poblacional	7
2.3.2. Respuestas Funcionales de Holling	7
2.3.3. Modelos Clásicos Presa-Depredador	8
3. Objetivos	9
3.1. Objetivo General	9
3.2. Objetivos Específicos	9
4. Metodología	10
4.1. Estrategia metodológica	10
5. Recursos	11
5.1. Recursos Humanos	11

5.2. Recursos Materiales	11
6. Presupuesto	12
7. Cronograma de Actividades	13
Bibliografía	14

Capítulo 1

Introducción

Las ecuaciones diferenciales han demostrado ser instrumentos fundamentales para modelar fenómenos de la vida real, particularmente en ecología, física y procesos biológicos cotidianos. Dado que la mayoría de estos modelos no admiten soluciones explícitas, el análisis cualitativo se torna esencial para caracterizar el comportamiento dinámico a largo plazo, empleando técnicas como la localización de puntos de equilibrio, su estabilidad y la detección de fenómenos globales tales como ciclos límite o bifurcaciones. Este trabajo, se centrará en el estudio de un modelo presa-depredador tipo Leslie-Gower con respuesta funcional sigmoidea propuesto por González-Olivares et al. (2015) [1], caracterizado por el sistema

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = (r \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{qxy}{x^2+a^2})x \\ \frac{dy}{dt} = s \left(1 - \frac{y}{nx}\right) y \end{cases},$$

donde $x(t)$ y $y(t)$ representan las densidades de presa y depredador, respectivamente; r es la tasa intrínseca de crecimiento de la presa, K su capacidad de carga ambiental, q la tasa máxima de consumo por depredador, a representa la cantidad de presas necesarias para lograr la mitad de la tasa de saturación, s la tasa de crecimiento intrínseco del depredador y n una medida de la calidad alimenticia convertida en nuevos depredadores [1, p. 1895].

La relevancia ecológica de este modelo radica en su capacidad para describir interacciones reales donde la respuesta funcional sigmoidea estabiliza las poblaciones, como en el caso de focas y salmones en ríos, donde la depredación es mínima a bajas densidades de presa pero intensiva a densidades elevadas [1, p. 1896]. Los objetivos principales consisten en un análisis cualitativo exhaustivo: localización y estabilidad de puntos críticos, existencia de comportamientos cualitativos especiales como, ciclos límites, bifurcaciones y curvas separa-

trices [1]. Este enfoque permitirá predecir la coexistencia o extinción de especies, ilustrando la aplicabilidad matemática en la conservación ecológica.

Capítulo 2

Marco Teórico

El presente marco teórico aborda los conceptos fundamentales requeridos para el análisis del modelo presa-depredador tipo Leslie-Gower con respuesta funcional sigmoidea.

2.1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOs)

Definición 2.1 (Ecuación Diferencial Ordinaria). Una **Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO)** es una ecuación para una función desconocida de una sola variable real, que contiene tanto a la función como a sus derivadas. Generalmente se expresa como $F(t, x, x^{(1)}, \dots, x^{(k)}) = 0$, donde k es el **orden** de la ecuación diferencial, definido como el máximo orden de la derivada $x^{(k)}$ en la expresión.

Definición 2.2 (Solución de una EDO). Una **solución** de la EDO es una función $\phi \in C^k(I)$ (con I un intervalo real) tal que satisface la ecuación para todo $t \in I$. Frecuentemente, se asume que la EDO se puede resolver para la derivada más alta, resultando en la forma $x^{(k)} = f(t, x, x^{(1)}, \dots, x^{(k-1)})$.

Definición 2.3 (Sistema de EDOs). Un **sistema no lineal de EDOs no autónomo** de primer orden tiene la forma $\dot{x} = f(x, t)$. Si la función f no depende explícitamente de t , se denomina **sistema no lineal autónomo** de primer orden:

$$\dot{x} = f(x). \quad (2.1)$$

Observación 2.4. Un **sistema lineal autónomo** de primer orden es de la forma $\dot{x} = Ax$. Un sistema lineal no autónomo es $\dot{x} = A(t)x + b(t)$. Si $b(t) = 0$, el sistema es homogéneo y si $b(t) \neq 0$, es no homogéneo; si A es diagonal, es desacoplado.

Teorema 2.5 (Existencia y Unicidad). Sea $E \subseteq \mathbb{R}^n$ es un subconjunto abierto y $f \in C^1(E)$, entonces para cada $x_0 \in E$, el problema de valor inicial $\dot{x} = f(x)$, $x(0) = x_0$ tiene una **única solución** $x(t)$ en un intervalo $[-a, a]$ para algún $a > 0$.

Para indicar que la solución depende de x_0 , escribiremos $x(t) = \phi_t(x_0) = \phi(t, x_0)$

Definición 2.6 (Flujo y Trayectorias). El conjunto de funciones ϕ_t definidas por $\phi_t(x_0)$ es llamado el **flujo** de la ecuación diferencial o el flujo del **campo vectorial** $f(x)$. Las soluciones del sistema autónomo $\dot{x} = f(x)$ se denominan **curvas solución**, **trayectorias** u **órbitas**.

Definición 2.7 (Retrato Fase). El **retrato fase** de un sistema de EDOs es el conjunto de todas las curvas solución del sistema en $\mathbb{R}^n$.

2.1.1. Conceptos Clave en Análisis Cualitativo

Definición 2.8 (Isoclinas). En sistemas autónomos bidimensionales las isoclinas son curvas donde la pendiente del campo vectorial $dy/dx = c$ es constante, estas son obtenidas al solucionar $g(x, y) = cf(x, y)$ para el sistema $\dot{x} = f(x, y)$, $\dot{y} = g(x, y)$.

Las isoclinas se pueden encontrar en sistemas de mayor dimensión pero solo es relevante en los de dos y tres dimensiones, ya que su importancia radica en la interpretación gráfica de esta.

Definición 2.9 (Ciclos Límite). Son trayectorias o curvas solución que son **cerradas y aisladas** (es decir, la única trayectoria cerrada en una vecindad). Pueden ser **estables** (atractores), **inestables** o **medio-estables**.

Definición 2.10 (Puntos Críticos/Equilibrio/Singularidad). Un punto $x_0 \in \mathbb{R}^n$ es un punto de equilibrio del sistema (2.1) si $f(x_0) = 0$.

Definición 2.11 (Punto de Equilibrio Hiperbólico). Un punto de equilibrio es hiperbólico si ninguno de los valores propios de la matriz jacobiana $Df(x_0)$ tiene parte real nula.

Definición 2.12 (Clasificación de Puntos Críticos).

- **Sumidero (Sink)**: Todos los valores propios de $Df(x_0)$ tienen parte real negativa.
- **Fuente (Source)**: Todos los valores propios de $Df(x_0)$ tienen parte real positiva.
- **Punto Silla (Saddle Point)**: Es hiperbólico y $Df(x_0)$ tiene al menos un valor propio con parte real positiva y al menos uno con parte real negativa.

Definición 2.13 (Conjuntos Invariantes). Un conjunto $S \subset \mathbb{R}^n$ es **invariante** si $\phi_t \subset S$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Es **invariante positivo** (o negativo) si $\phi_t \subset S$ para $t \geq 0$ (o $t \leq 0$).

Definición 2.14 (Variedades Estables e Inestables). Dado un abierto $U \subset \mathbb{R}^n$ y un punto de equilibrio $x_0 \in U$, la variedad local estable $W^s(x_0)$ y la inestable $W^u(x_0)$ describen los puntos $x \in U$ tales que $\phi_t(x) \rightarrow x_0$ cuando $t \rightarrow \infty$ y $t \rightarrow -\infty$, respectivamente. Si $U = \mathbb{R}^n$, son variedades globales.

Definición 2.15 (Órbitas Heteroclínicas y Homoclínicas). Las órbitas **heteroclínicas** inician en la variedad inestable de un punto x_0 y finalizan en la estable de otro x_1 , con $x_0 \neq x_1$. Las **homoclínicas** tienen $x_0 = x_1$.

Definición 2.16 (Separatrices). Son trayectorias que dividen el plano de fases en regiones con diferentes comportamientos cualitativos.

2.1.2. Teoremas y Técnicas Avanzadas

Teorema 2.17 (Poincaré-Bendixson). *Si una trayectoria C está confinada en un subconjunto R cerrado y acotado del plano que no contiene puntos de equilibrio (y el campo vectorial es continuamente diferenciable), entonces R contiene una órbita cerrada, y C es una órbita cerrada o una espiral que se acerca a una órbita cerrada cuando $t \rightarrow \infty$.*

Teorema 2.18 (Hartman-Grobman). *Si 0 es un punto de equilibrio hiperbólico del sistema no lineal $\dot{x} = f(x)$, existe un **homeomorfismo** H que mapea trayectorias cerca del origen del sistema no lineal a trayectorias cerca del origen del sistema linealizado $\dot{x} = Ax$ (donde $A = Df(0)$), preservando la parametrización temporal.*

Este teorema establece que el retrato fase cerca de un punto hiperbólico es **topológicamente equivalente** al retrato fase de su linealización.

A continuación, presentaremos una breve descripción de dos técnicas ampliamente utilizadas en los sistemas de ecuaciones diferenciales.

Blow-up (Desingularización): Es una herramienta utilizada para estudiar singularidades complicadas, especialmente en sistemas planos. Consiste en transformar el punto crítico (generalmente el origen) en un círculo que contiene un número finito de nuevos puntos críticos (a menudo hiperbólicos) mediante cambios de variables, como las coordenadas polares, o los blow-ups direccionales.

Compactificación de Poincaré: Método atribuido a Poincaré que busca compactificar el espacio cartesiano extendiendo el campo vectorial bidimensional a una esfera unitaria S^2

que contiene los “puntos en el infinito”. Esto permite analizar el comportamiento de las trayectorias cuando las variables tienden a infinito. La proyección central

$$Q(x, y, 1) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1}}, \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1}} \right),$$

asigna un punto del plano Π tangente al polo norte $N = (0, 0, 1)$, a un punto en la esfera S^2 .

2.2. Bifurcaciones

Un sistema de ecuaciones diferenciales que depende de un parámetro k -dimensional μ se expresa como $\dot{x} = f_\mu(x)$.

Definición 2.19 (Bifurcación). Una **bifurcación** es el cambio en la estructura cualitativa del flujo que ocurre cuando μ varía, pudiendo crearse o destruirse puntos críticos, o cambiar su estabilidad, así como aparecer o desaparecer trayectorias cerradas. Los valores de μ donde ocurre este cambio cualitativo son llamados **valores de bifurcación**.

Ahora, mostraremos algunos de los tipos de bifurcaciones más conocidos.

Bifurcación Silla-Nodo: Es el mecanismo básico mediante el cual los puntos de equilibrio son creados y destruidos, dependiendo de los parámetros del sistema.

Bifurcación Transcrítica: Es el mecanismo estándar donde un punto fijo que debe existir para todos los valores del parámetro (como la población cero en modelos de crecimiento) cambia su estabilidad al variar el parámetro.

Bifurcaciones de Pitchfork (en Horquilla): Comunes en problemas físicos con simetría, donde los puntos críticos aparecen y desaparecen en pares simétricos.

- **Supercrítica:** Característico de sistemas invariantes bajo el cambio $x \rightarrow -x$.
- **Subcrítica:** Los puntos críticos solo existen por debajo del valor de bifurcación.

Bifurcaciones de Hopf: Suceden cuando un punto fijo estable pierde estabilidad al variar un parámetro μ , haciendo que los autovalores del Jacobiano crucen el semiplano derecho ($\text{Re}\lambda < 0$ a $\text{Re}\lambda > 0$).

- **Supercrítica:** Una espiral estable se transforma en una espiral inestable rodeada por un pequeño ciclo límite.

- **Subcrítica:** El caso más dramático, donde las trayectorias deben saltar a un atractor distante tras la bifurcación, que puede ser otro punto fijo, un ciclo límite o un atractor caótico (en dimensiones mayores).

2.3. Modelos Ecológicos

Los **modelos ecológicos** en la biología matemática son fundamentales para predecir el comportamiento de diversas poblaciones.

2.3.1. Crecimiento Poblacional

El crecimiento poblacional $P(t)$ puede ser de distintas formas, entre las mas destacadas están:

- **Crecimiento Exponencial:** Poco realista a largo plazo ya que ignora limitaciones ambientales.
- **Crecimiento Logístico:** Más relevante para poblaciones reales, donde el crecimiento es limitado y controlado por la capacidad de carga del entorno.

2.3.2. Respuestas Funcionales de Holling

En los modelos presa-depredador, la **respuesta funcional** describe la relación entre la tasa de consumo de presas y el beneficio para el consumidor (depredador). Holling (1959) distinguió tres tipos principales:

Respuesta Funcional Tipo I: Asumida, por ejemplo, en las ecuaciones de Lotka-Volterra. La tasa de consumo aumenta **linealmente** con la densidad de presas.

Respuesta Funcional Tipo II: La tasa de consumo aumenta con la densidad de presas, pero se **desacelera gradualmente** hasta alcanzar una meseta (máximo). Esto se debe a que el depredador dedica tiempo a manipular la presa (perseguir, dominar, consumir).

Respuesta Funcional Tipo III (Sigmoidea): Similar al Tipo II a altas densidades. Sin embargo, a bajas densidades de presas, presenta una fase de **aceleración** (forma de S), donde un aumento en la densidad conduce a un aumento más que lineal de la tasa de consumo. Esto surge cuando el depredador aumenta su eficiencia de búsqueda o se interesa en la presa solo cuando su abundancia relativa es alta.

Observación 2.20. También existen más tipos de respuesta funcional.

2.3.3. Modelos Clásicos Presa-Depredador

Modelo Lotka-Volterra: Propuesto originalmente por Volterra (1926) y Lotka (1920) para explicar los niveles oscilatorios de capturas de peces. Describe la interacción de la población de presas $N(t)$ y depredadores $P(t)$ mediante el sistema:

$$\begin{cases} \frac{dN}{dt} = N(a - bP) \\ \frac{dP}{dt} = P(cN - d) \end{cases} \quad (2.2)$$

con a, b, c, d constantes positivas.

Los supuestos incluyen: crecimiento ilimitado maltusiano de la presa en ausencia de depredación (aN); reducción de la tasa de crecimiento de la presa proporcional a ambas poblaciones ($-bNP$); contribución de la presa al crecimiento del depredador (cNP); y mortalidad exponencial del depredador sin presas ($-dP$). Este modelo no considera la limitación de recursos.

Modelo Leslie-Gower: Es una variante del modelo Lotka-Volterra que incorpora el crecimiento logístico para las presas, considerando la capacidad de carga del entorno (K):

$$\begin{cases} \frac{dN}{dt} = aN \left(1 - \frac{N}{K}\right) - bNP \\ \frac{dP}{dt} = P(cN - d) \end{cases} \quad (2.3)$$

Otra variante incorpora la capacidad de carga del medio ambiente para los depredadores (K_P), que depende de la cantidad de presas ($K_P = dN$):

$$\begin{cases} \frac{dN}{dt} = aN \left(1 - \frac{N}{K}\right) - bNP \\ \frac{dP}{dt} = cP \left(1 - \frac{P}{dN}\right) \end{cases} \quad (2.4)$$

Capítulo 3

Objetivos

3.1. Objetivo General

Analizar cualitativamente un modelo presa-depredador tipo Leslie-Gower con respuesta funcional sigmoidea.

3.2. Objetivos Específicos

- Hallar puntos críticos del sistema.
- Analizar la estabilidad de dichos puntos críticos.
- Analizar la posibilidad de hallar comportamientos cualitativos especiales en el sistema (ciclos límites, bifurcaciones, etc.).
- Determinar el comportamiento a futuro de las especies.

Capítulo 4

Metodología

El presente proyecto se desarrollará bajo la modalidad de investigación documental, centrándose en el análisis matemático del modelo propuesto por González-Olivares et al. (2015). Esta investigación será realizada por el estudiante Yerson Danilo Chilito Inga, bajo la dirección del profesor Jhon Jairo Pérez.

4.1. Estrategia metodológica

La metodología que se implementará está dividida en las siguientes etapas:

E.1 Revisión Bibliográfica

E.2 Análisis y síntesis

E.3 Elaboración del documento final

E.4 Sustentación

Capítulo 5

Recursos

5.1. Recursos Humanos

- Director del proyecto: Jhon Jairo Pérez
- Responsable del proyecto: Yerson Danilo Chilito Inga

5.2. Recursos Materiales

- Computador personal
- Libros de la Biblioteca
- Textos digitales
- Software especializado
- Otros recursos...

Capítulo 6

Presupuesto

La financiación del proyecto está a cargo del estudiante. La Universidad del Cauca pondrá a disposición salas de estudio, bibliotecas y demás espacios básicos a los que el estudiante tiene derecho en calidad de estudiante matriculado. Además, el Departamento de Matemáticas asignará al director labor académica correspondiente.

Recurso	A cargo de	Cant.	V/Unidad	Total
Papelería	Estudiante	2	18.000	36.000
Internet	Estudiante	Ilimitado	90.000	540.000
Fotocopias	Estudiante	100	100	10.000
Otros	Estudiante	Ilimitado		300.000
Total 1				\$886.000

Tabla 6.1: Presupuesto del proyecto

Actividad	A cargo de	Hrs/sem	Hrs/mes	Total hrs	Valor/hr
Asesoría director	Universidad	2	8	48	\$40.000
Total 2					\$1.920.000

Tabla 6.2: Costos de asesoría

Costo aproximado del proyecto: Total 1 + Total 2 = \$2.806.000

Capítulo 7

Cronograma de Actividades

Etapas/Actividades	Meses					
	1	2	3	4	5	6
Revisión Bibliográfica	X	X				
Análisis y síntesis			X	X		
Elaboración documento final					X	X
Sustentación						X

Tabla 7.1: Cronograma de actividades

Bibliografía

- [1] González-Olivares, E., Tintinago-Ruiz, P. C., y Rojas-Palma, A. (2015). A Leslie–Gower-type predator–prey model with sigmoid functional response. *International Journal of Computer Mathematics*, 92(9), 1895–1909. <https://doi.org/10.1080/00207160.2014.889818>
- [2] Teschl, G. (2012). *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*. Springer. ISBN: 978-0-8218-8328-0
- [3] Perko, L. (2001). *Differential Equations and Dynamical Systems* (3ra ed.). Springer. ISBN: 978-0-387-95116-4. <https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0003-8>
- [4] Guckenheimer, J., y Holmes, P. (1983). *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*. Springer. ISBN: 978-1-4612-7020-1. <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-1140-2>
- [5] Hoffman, K., y Kunze, R. (1961). *Linear Algebra* (1ra ed.). Prentice-Hall.
- [6] Strogatz, S. H. (2014). *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering* (2da ed.). Westview Press. ISBN: 978-0813349107
- [7] Murray, J. D. (2002). *Mathematical Biology I: An Introduction* (3ra ed.). Springer. ISBN: 978-0-387-95223-9. <https://doi.org/10.1007/b98868>
- [8] Begon, M., Townsend, C. R., y Harper, J. L. (2006). *Ecology: From Individuals to Ecosystems* (4ta ed.). Blackwell Publishing, Malden, MA.
- [9] Chicone, C. (1999). *Ordinary differential equations with applications* (1st ed. 1999.). Springer. ISBN: 978-0-387-22623-1. <https://doi.org/10.1007/b97645>
- [10] Andronov, A. A., Leontovich, E. A., Gordon, I. I., y Maier, A. G. (1973). *Qualitative Theory of Second-Order Dynamic Systems*. Wiley, New York, NY. ISBN: 9780706512922

- [11] Dumortier, F., Llibre, J., y Artés, J. C. (2006). *Qualitative Theory of Planar Differential Systems*. Universitext. Springer, Berlin / Heidelberg. ISBN: 978-3-540-32893-3. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-32902-2>